A solid blue vertical bar is located on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

LeRobot MuJoCo Tutorial

목차

- ✓ conda 설치
- ✓ 로컬 환경 구축
- ✓ 1. 시연 데이터 수집
- ✓ 2. 데이터 재생
- ✓ Runpod 환경 구축
- ✓ 3. ACT(행동-청킹-변환기) 훈련
- ✓ 4. 정책 배포
- ✓ 5-6. 언어 조건 환경에서 데이터 수집 및 시각화
- ✓ 7. Train and Deploy Smolvla

conda 설치

✓ Windows 사용자 설치 가이드

- 링크: <https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/main>
- 계정생성/로그인 후 Miniconda3 Window 64-bit 다운로드
- 설치 진행
 - 다운로드 한 파일 실행
 - [Advanced Options] 화면에서 다음과 같이 설정
 - Add Minicoda3 to my PATH environment variable: 체크 해제
 - Register Miniconda as my default Python 3.10 체크
 - 설치 종료 후 Anaconda Prompt 검색 후 실행

✓ Mac 사용자 설치 가이드

- Windows와 동일한 링크 접속 후 Mac용 설치 가이드 진행
- Intel vs Apple Silicon 에 따라 설치 파일 다름: Graphical Installer 다운로드
- 설치 진행

✓ 설치 후 확인

- Windows: Anaconda Prompt
- Mac: Terminal
 - `conda --version`

conda 설치

 ANACONDA

Products ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Company ▾

[↓ Free Download](#)

Sign In

Get Demo >

Your Opinion Matters! | Join us for a 30-min call about your experience using Anaconda products and receive a \$30 e-gift card [Apply now](#) > ANACONDA

Welcome to Anaconda!

Ways to Get Started >

Choose Your Download

Windows Mac Linux

Anaconda Distribution

Complete package with 8,000+ libraries, Jupyter, JupyterLab, and Spyder IDE. Everything you need for data science.

[Windows 64-Bit Graphical Installer](#)

Miniconda

Minimal installer with just Python, Conda, and essential dependencies. Install only what you need.

[Windows 64-Bit Graphical Installer](#)

✓ Step 1. 터미널 열기

- Windows: 시작 메뉴 > Anaconda Prompt 실행
- Mac: Terminal 실행
- 배포 받은 파일이 있는 폴더로 이동 (cd 경로)

✓ Step 2. 가상환경 생성 및 활성화

- conda 가상 환경 생성
 - `conda env create -f setup_conda.yaml`
- 환경 활성화
- 프롬프트 앞이 (base) -> (lerobot_lab) 으로 바뀌어야 함
 - `conda activate lerobot_lab`

✓ Step 3. 라이브러리 설치

- Cpu 버전으로 최적화된 설치 진행
 - `pip install -r requirements_conda.txt`

✓ Step 4. 주피터 노트북(Jupyter Notebook) 커널 연결

- 현재 환경을 Jupyter에 ‘Python (lerobot_lab)’ 이라는 이름으로 등록
 - `python -m ipykernel install --user --name=lerobot_lab --display-name "Python (lerobot_lab)"`

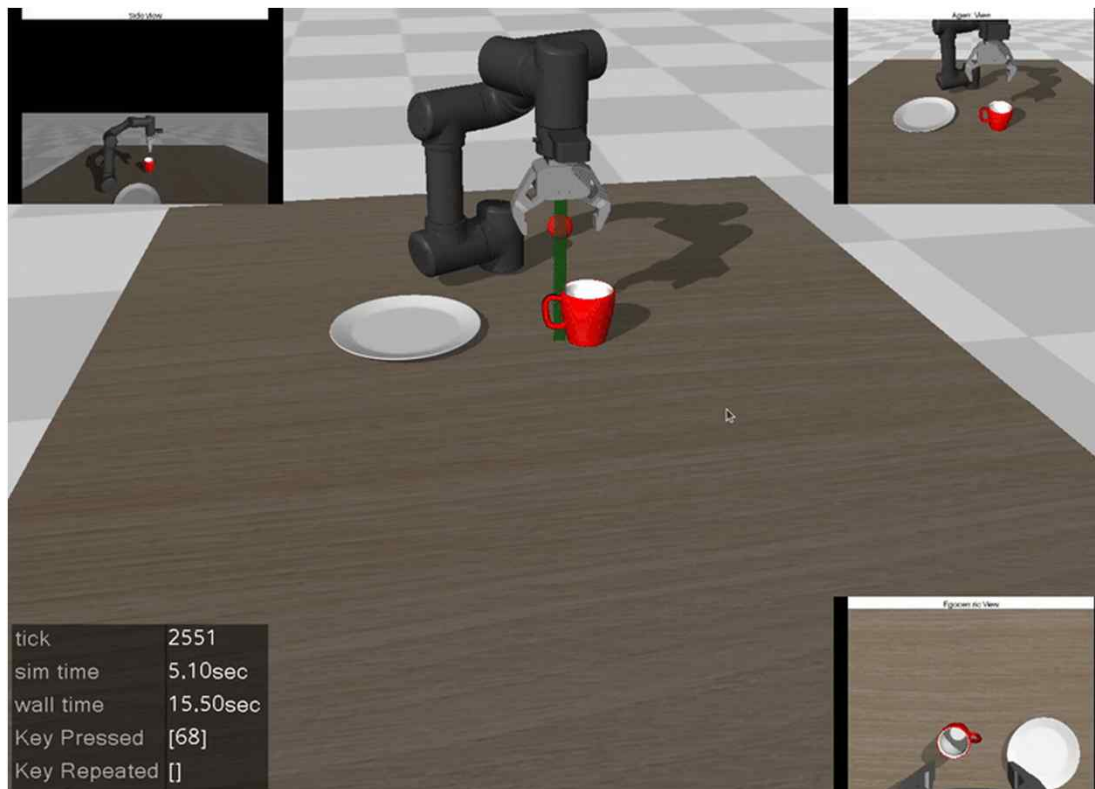
✓ Step 5. 실습 코드 다운로드 (git clone)

- Git 리포지토리 다운로드
- 폴더 이동 후 압축 해제
 - `cd lerobot-mujoco-tutorial`
 - `cd asset/objaverse`
 - `unzip plate_11.zip`

1. 시연 데이터 수집

✓ 1.collect_data.ipynb를 실행함.

- 주어진 환경에 대한 시연 데이터 수집.
- 과제는 머그컵을 집어 접시에 놓는 작업 수행.
- 환경은 머그컵이 접시에 있고, 그리퍼가 열려 있으며, 엔드 이펙터가 머그컵 위에 위치하면 성공 인식.



xy 평면에는 WASD를, z축에는 RF를, 기울기에는 QE를, 나머지 회전에는 화살표를 사용합니다.

스페이스바를 누르면 그리퍼의 상태가 변경되고, z 키를 누르면 현재 에피소드 데이터가 삭제되고 환경이 재설정됩니다.

오버레이된 이미지의 경우

- 오른쪽 상단: 에이전트 보기
- 오른쪽 아래: 자기중심적 관점
- 왼쪽 상단: 왼쪽 측면 보기
- 왼쪽 아래: 위에서 본 모습

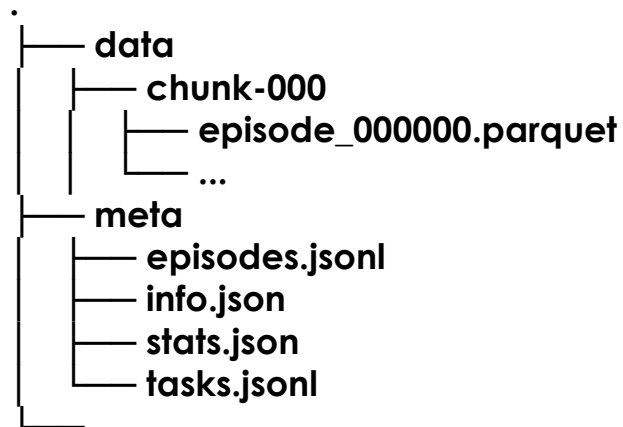
1. 시연 데이터 수집

✓ 데이터 세트 구성

```
fps = 20,  
features={  
    "observation.image": {  
        "dtype": "image",  
        "shape": (256, 256, 3),  
        "names": ["height", "width", "channels"],  
    },  
    "observation.wrist_image": {  
        "dtype": "image",  
        "shape": (256, 256, 3),  
        "names": ["height", "width", "channel"],  
    },  
    "observation.state": {  
        "dtype": "float32",  
        "shape": (6,),  
        "names": ["state"], # x, y, z, roll, pitch, yaw  
    },  
    "action": {  
        "dtype": "float32",  
        "shape": (7,),  
        "names": ["action"], # 6 joint angles and 1 gripper  
    },  
    "obj_init": {  
        "dtype": "float32",  
        "shape": (6,),  
        "names": ["obj_init"], # just the initial position of the  
        object. Not used in training.  
    },  
}
```


1. 시연 데이터 수집

- ✓ './demo_data' 폴더에 데이터 세트가 다음과 같이 생성

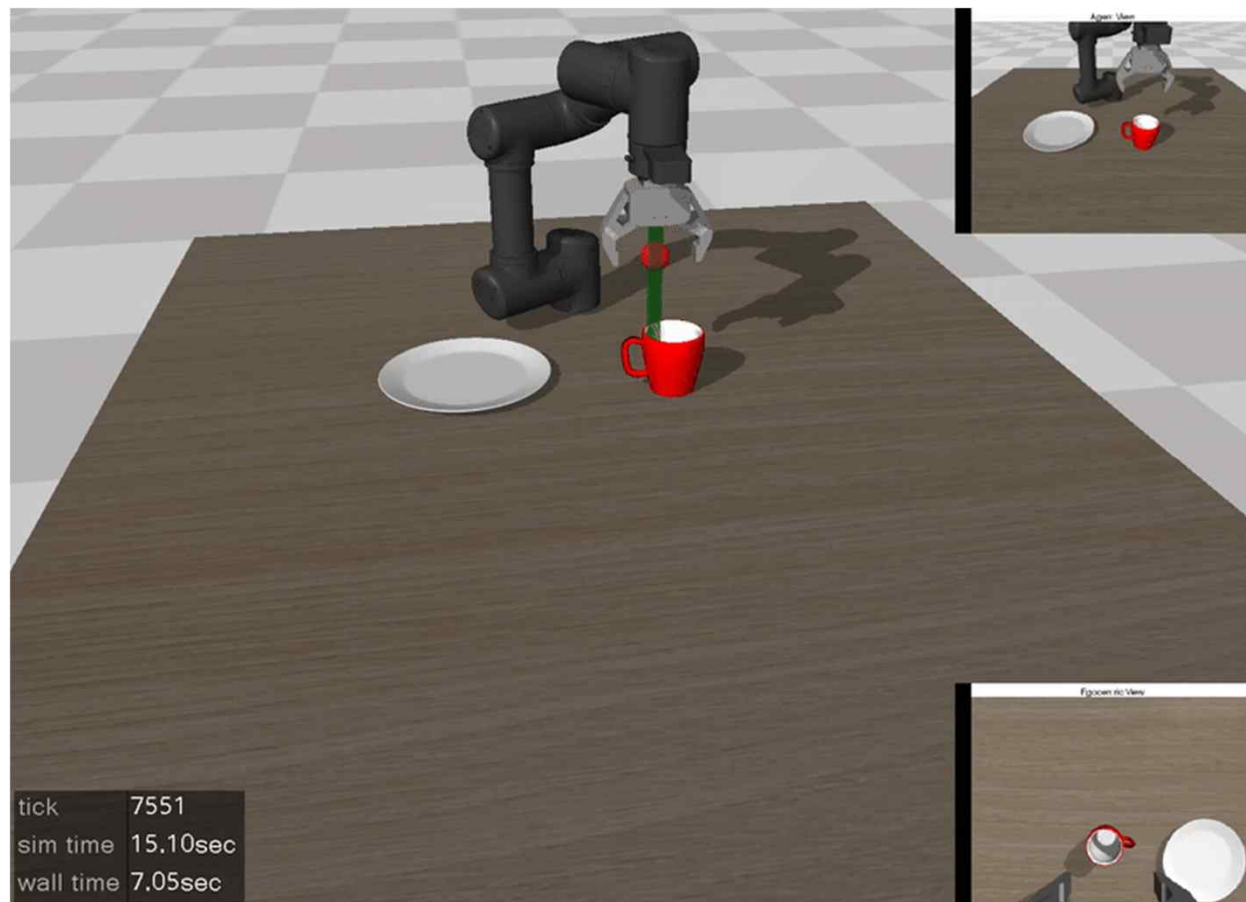


- ✓ 저장소에 예제 데이터를 추가함

2. 데이터 재생

✓ 2.visualize_data.ipynb를 실행.

- 재구성된 시뮬레이션 장면을 기반으로 액션 시각화
- 주요 시뮬레이션은 액션을 재생하는 것
- 오른쪽 위와 오른쪽 아래에 겹쳐진 이미지는 데이터 세트에서 가져온 것임.



Runpod 환경 구축

✓ Step 1. runpod 접속 및 로그인

□ 링크: <https://console.runpod.io/>

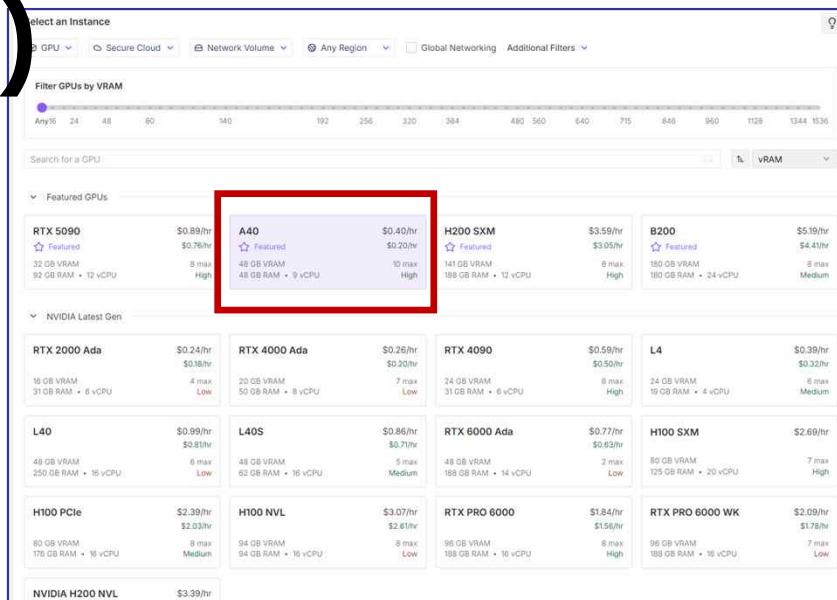
✓ Step 2. runpod deploy

□ 옵션

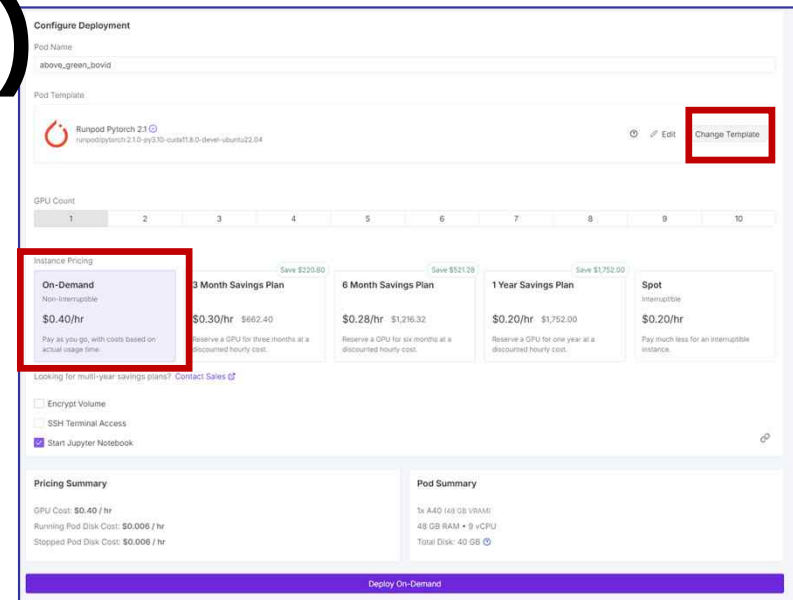
□ Featured GPUs: A40

□ Configure Deployment: Change Template > Runpod Pytorch 2.1.0

(1)

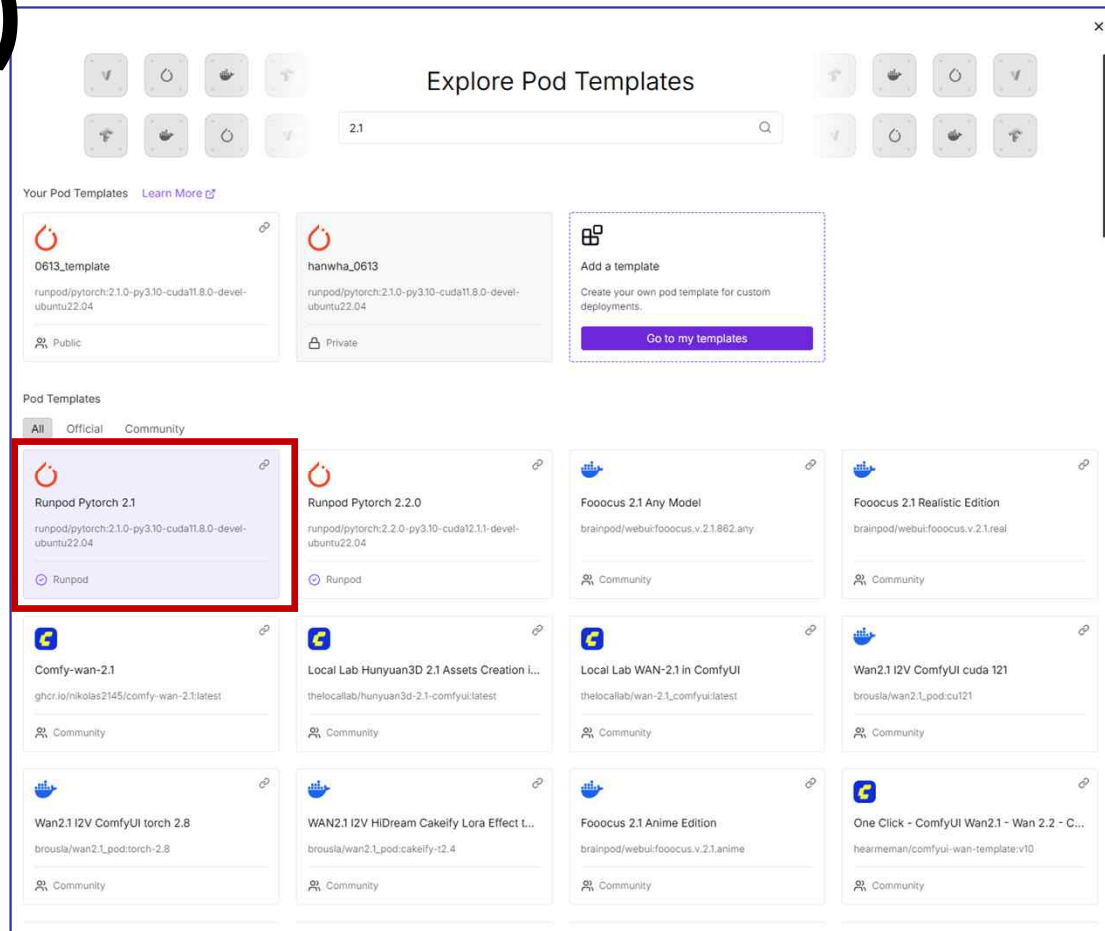


(2)



Runpod 환경 구축

(3)

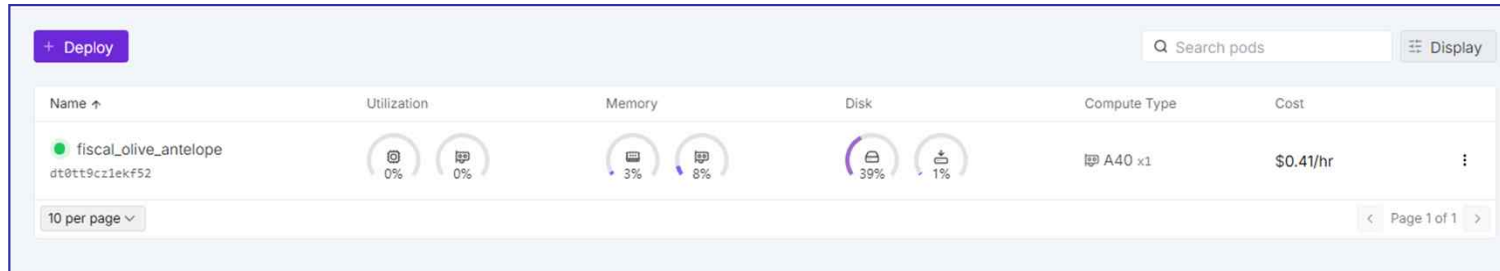


Runpod 환경 구축

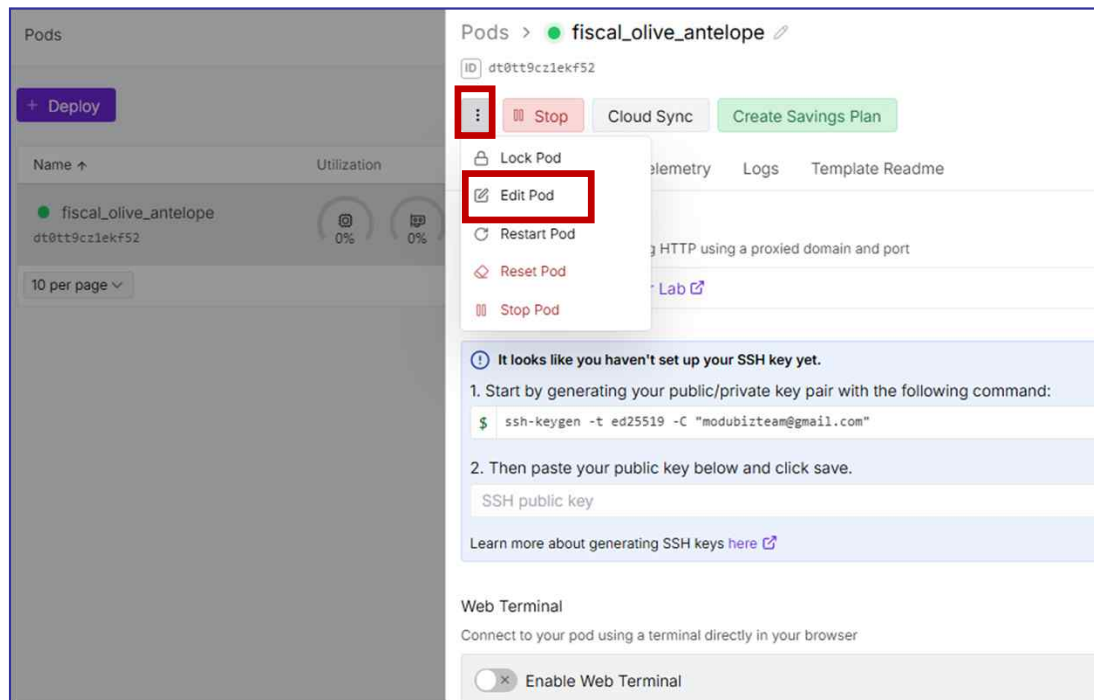
✓ Step 3. runpod 실행

- ❑ (1) Pods > Deploy 한 Pod 확인
- ❑ (2) 사용할 Pod 클릭 후 Edit Pod

(1)



(2)



Runpod 환경 구축

✓ Step 3. runpod 실행

- ❑ (3) 클릭 Container Disk 30GB 할당 후 Save
- ❑ (4) Jupyter Lab 클릭하여 실행

(3)

Edit Pod

⚠ Editing a running pod will cause it to reset.
You will lose all data that isn't stored in your volume mount path (/workspace)

Container Image
This can be a public image from Docker Hub or a private image from your own registry.
runpod/pytorch:2.1.0-py3.10-cuda11.8.0-devel-ubuntu22.04

+ Select Registry Auth + Start Command

Container Disk
Temporary disk space for the container
- 40 GB +

Volume Disk
Persistent disk space mounted to the container
- 40 GB +

Volume Mount Path
/workspace

Expose HTTP Ports (Max 10)
8888

Expose TCP Ports
22

Environment Variables

Cancel Save

(4)

Pods > ● fiscal_olive_antelope

ID dt0tt9cz1ekf52

⋮ Stop Cloud Sync Create Savings Plan

Connect Details Telemetry Logs Template Readme

HTTP Services
Connect to your service using HTTP using a proxied domain and port

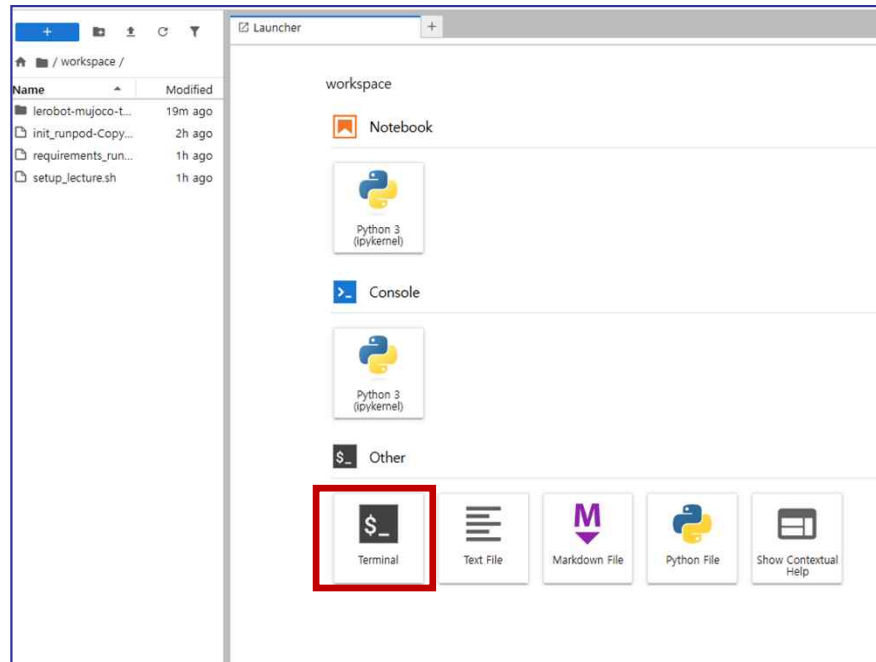
Port 8888 → Jupyter Lab

ⓘ It looks like you haven't set up your SSH key yet.
1. Start by generating your public/private key pair with the following co

Runpod 환경 구축

✓ Step 4. Jupyter Lab에서 환경 설치

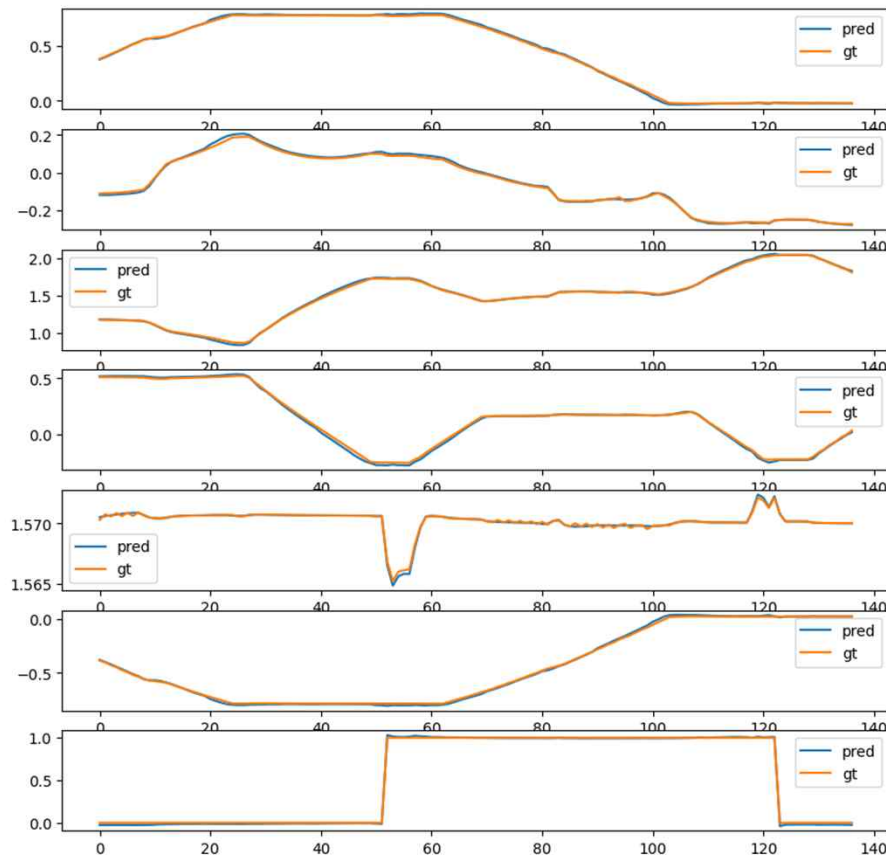
- Jupyter Lab 접속 후 2개의 설치 파일을 workspace 에 복사
 - setup_runpod.sh
 - requirements_runpod.txt
- 윈도우 줄바꿈 문자 제거:
 - `sed -i 's/\r$//' setup_lecture.sh`
- Terminal 클릭하여 실행 후 설치 bash 파일 실행
 - `bash setup_runpod.sh`



3. ACT(행동-청킹-변환기) 훈련

✓ 3.train.ipynb를 실행

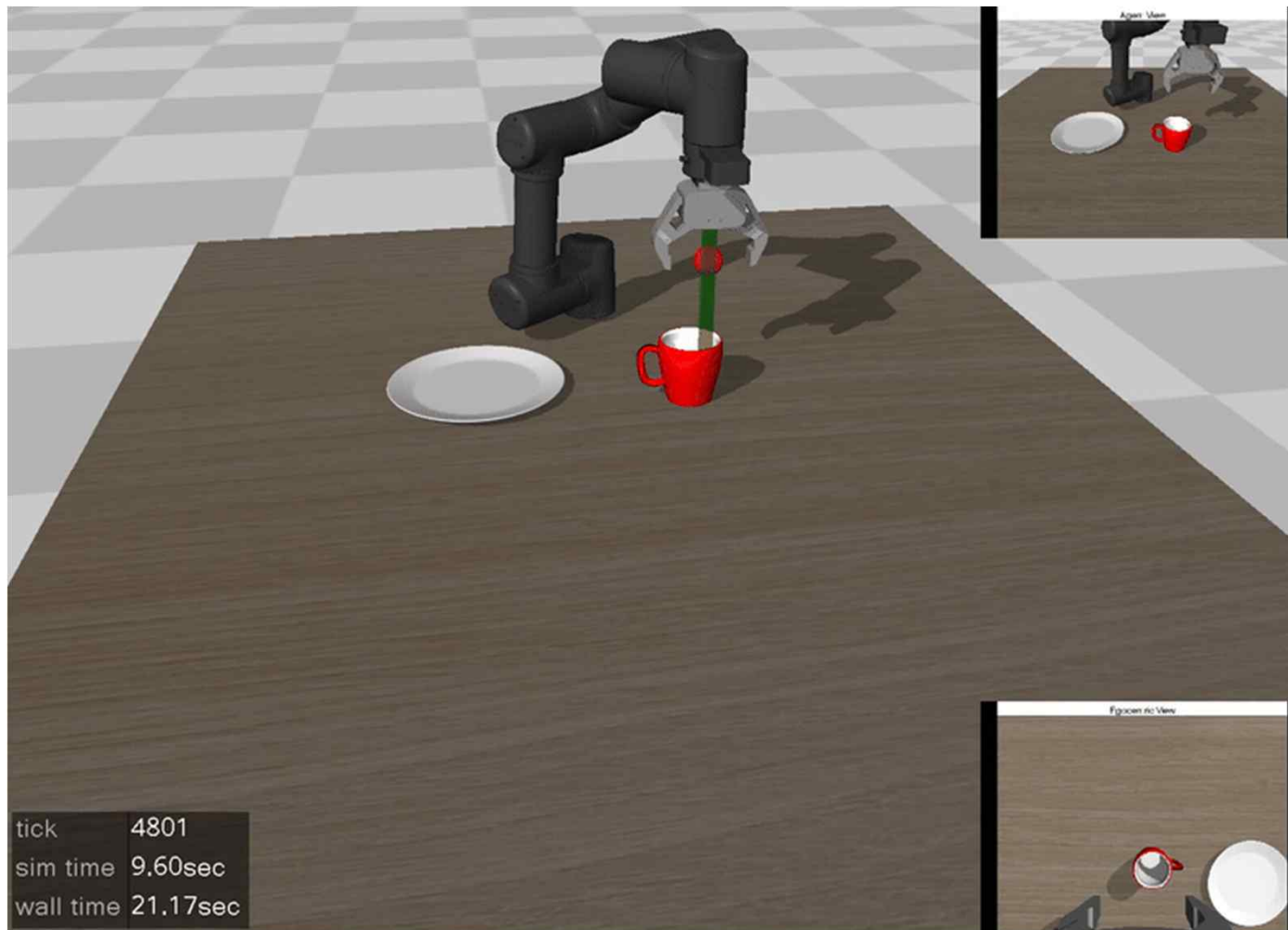
- 이 작업에는 약 30~60분 소요
- 사용자 지정 데이터셋을 사용하여 ACT 모델 학습. 예 chunk_size 10으로 설정
- 훈련된 체크포인트는 './ckpt/act_y' 폴더 저장.
- 데이터 세트에 대한 정책을 평가하려면 데이터 세트의 기준 진실 작업 간의 오차 계산가능.



4. 정책 배포

✓ 4.deploy.ipynb를 실행.

- 모델을 학습시킬 GPU가 없다면 Google 드라이브에서 체크포인트 다운로드 가능.

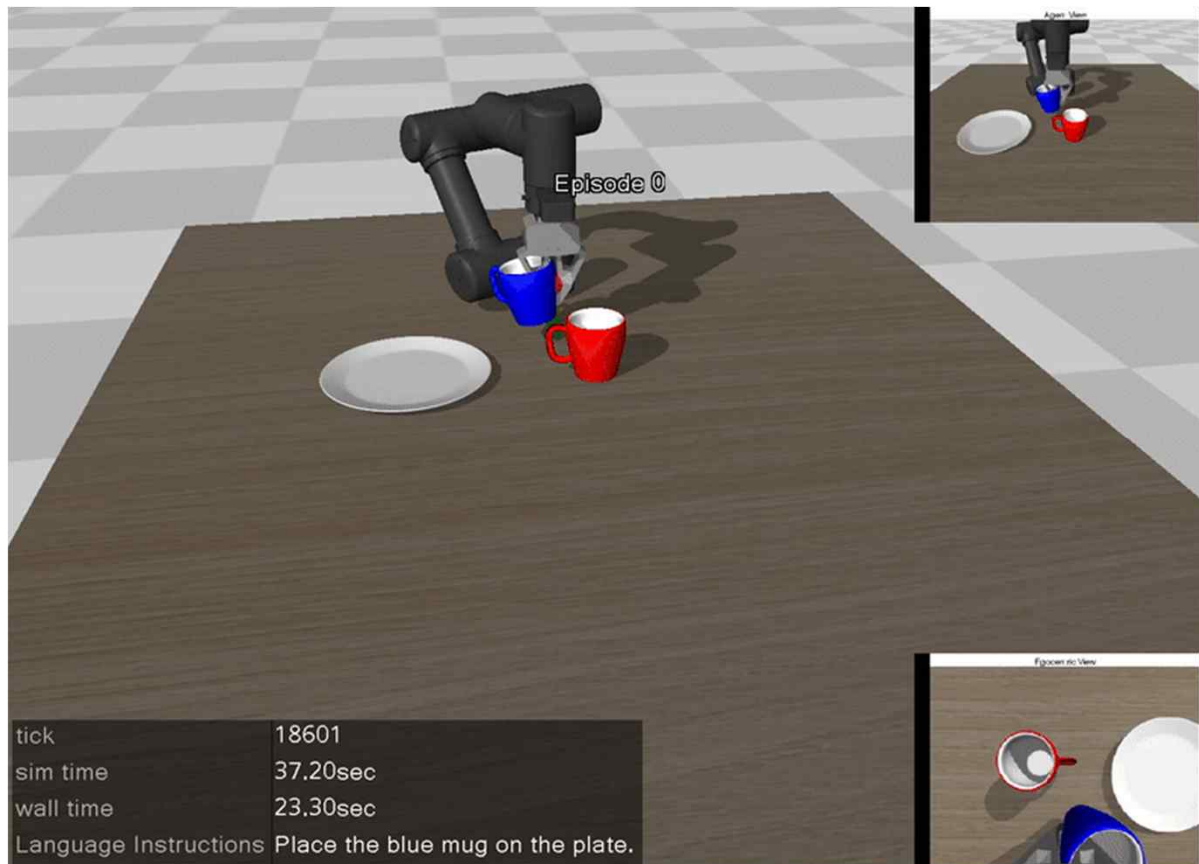


훈련된 정책을 시뮬레이션에 적용

5-6. 언어 조건 환경에서 데이터 수집 및 시각화

- ✓ 5.language_env.ipynb : 키보드 원격 조작으로 데이터셋 수집. 명령은 첫 번째 환경과 동일.
- ✓ 6.visualize_data.ipynb : 수집된 데이터 시각화

Environment - Data



5-6. 언어 조건 환경에서 데이터 수집 및 시각화

Models and Dataset

Model	Dataset
<u>pi_0 finetuned</u>	<u>dataset</u>
<u>smolvla finetuned</u>	same dataset

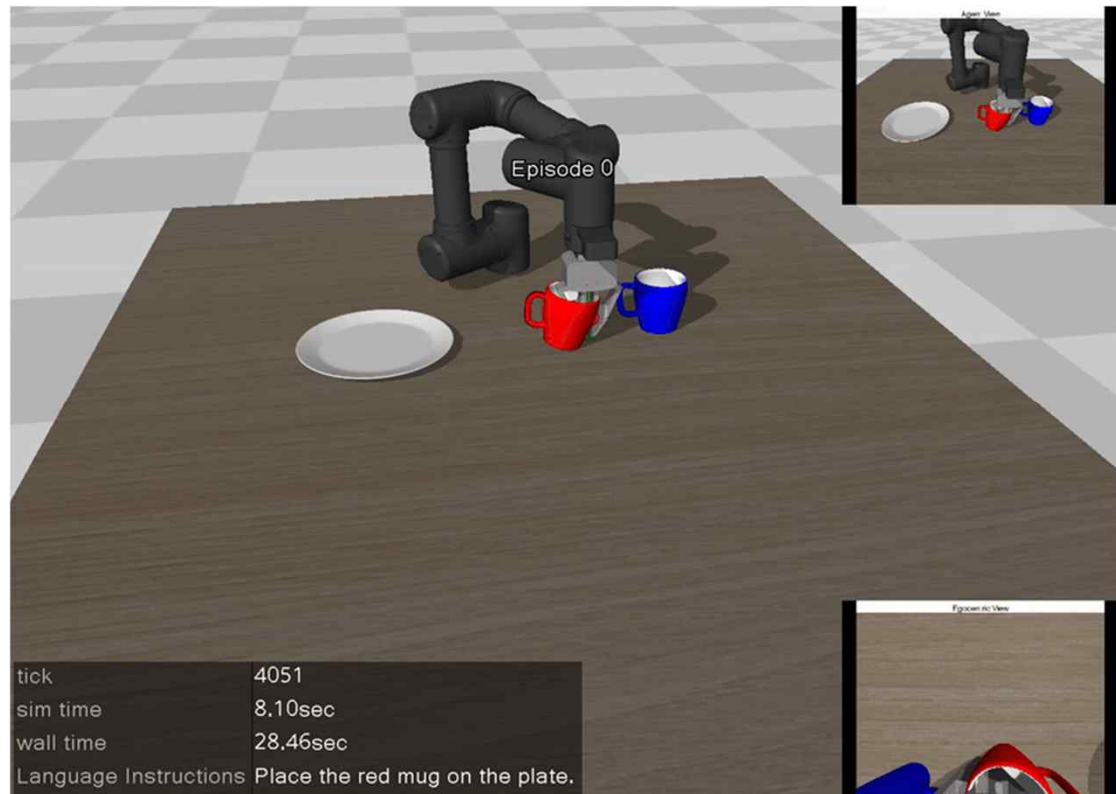
7. Train and Deploy Smolvla

- ✓ [train_model.py](#): Training script
- ✓ [smolvla_omy.yaml](#): Training configuration file
- ✓ [8.smolvla.ipynb](#): Policy deployment

Training Scripts

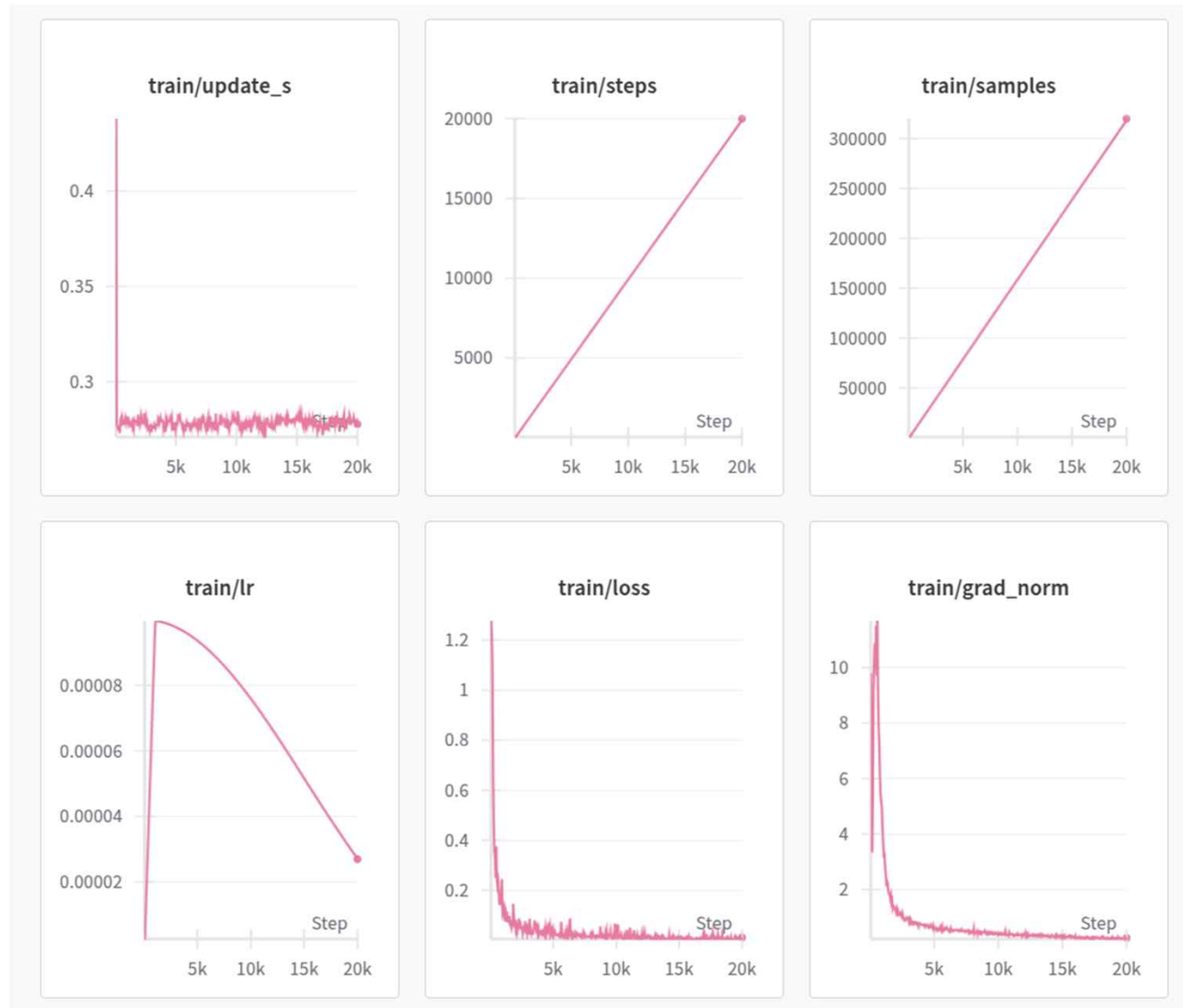
```
python train_model.py --config_path smolvla_omy.yaml
```

Rollout of trained policy



7. Train and Deploy Smolvla

Train logs



7. Train and Deploy Smolvla

Configuration File

dataset:

repo_id: omy_pnp_language # Repository ID

root: ./demo_data_language # Your root for data file!

policy:

type : smolvla

chunk_size: 5

n_action_steps: 5

device: cuda

save_checkpoint: true

output_dir: ./ckpt/smolvla_omy # Save directory

batch_size: 16

job_name : smolvla_omy

resume: false

seed : 42

num_workers: 8

steps: 20_000

eval_freq: -1 # No evaluation

log_freq: 50

save_checkpoint: true

save_freq: 10_000

use_policy_training_preset: true

wandb:

enable: true

project: smolvla_omy

entity: <your_wandb_entity>

disable_artifact: true



감사합니다.
